

PROGRAMME DE FORMATION · VERSION 3 · 2026-09-13

ETL et intégration de données moderne

Construisez une intégration de données rejouable, de l'extraction à la supervision. Le cas pratique aborde contrats, transformations, rejets, changements d'historique et reprise après incident.

3 jours · 21 heures

Intermédiaire · Hybride

1 890 € HT

Tarif indicatif, dates, disponibilité et modalités contractuelles à confirmer avec le centre.

À qui s'adresse cette formation ?

Data engineers, BI developers, développeurs back-end, responsables d'intégration.

Prérequis

Avoir des notions de SQL et de manipulation de données.

Objectifs pédagogiques

- Comprendre les modèles ETL et ELT
- Sécuriser les flux d'intégration et le suivi des erreurs
- Concevoir un pipeline réutilisable et maintenable

Le cas fil rouge

Créer un flux d'intégration entre fichiers, API et base de reporting en maîtrisant rejets, doublons et reprise après incident.

Préparation

SQL et manipulation de données ; sources locales simulées, scripts ou outil ETL choisi pour l'atelier.

Progression détaillée

Répartition pédagogique proposée sur une base de 7 heures par jour, pauses exclues. À ajuster avec le formateur au positionnement initial. Les approfondissements « Pour aller plus loin » sont sélectionnés par le formateur selon le positionnement et le temps disponible ; ils ne constituent pas des heures supplémentaires garanties.

Jour 1 · 7 heures

1. Concevoir le flux d'intégration

210 minutes · apports, exercice et retour

- Comparer ETL et ELT selon volumes et plateforme cible.
- Décrire sources, fréquence et règles de transformation.
- Définir contrat de schéma et contrôle de complétude.
- Définir sources, grain, fréquence, contrat de schéma et objectifs de reprise.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Définir source, cible, grain, clés et fréquence de chaque flux.
- Comparer ETL et ELT selon outils, volumes et responsabilité des transformations.
- Écrire contrat de schéma et règles de qualité avant l'implémentation.

Atelier prévu

Dessiner un flux de commandes provenant d'un CSV et d'une API, avec tables de staging et de destination.

Livrable attendu

Architecture d'intégration et contrats de données.

Vérification en atelier

Le flux décrit le sens et la règle de transformation de chaque champ critique.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Comparer ETL et ELT selon volume, sensibilité et capacité de la plateforme.

2. Extraire sans perdre d'information

210 minutes · apports, exercice et retour

- Gérer encodages, types et pagination d'API.
- Choisir extraction complète ou incrémentale.
- Journaliser fichier, date, lot et nombre d'enregistrements.
- Gérer extraction complète ou incrémentale, pagination, curseurs et modifications tardives.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Choisir extraction complète ou incrémentale selon capacités de la source.
- Gérer pagination, watermark et données tardives.
- Conserver un état de reprise qui n'avance qu'après succès du traitement.

Atelier prévu

Importer un fichier mal encodé et une API paginée simulée, puis prouver que tous les enregistrements ont été examinés.

Livrable attendu

Connecteur et stratégie de reprise.

Vérification en atelier

Une interruption puis reprise ne perd aucune ligne du périmètre attendu.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Reprendre une extraction interrompue sans perdre ni dupliquer des enregistrements.

Jour 2 · 7 heures

3. Transformer et traiter les rejets

210 minutes · apports, exercice et retour

- Normaliser formats, unités et codes de référence.
- Appliquer règles métier avec motifs de rejet.

- Conserver provenance et données utiles à la correction.
- Normaliser types, clés et formats ; distinguer rejet bloquant et anomalie tolérée.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Normaliser types, dates et référentiels avec règles explicites.
- Isoler ligne rejetée, motif et origine sans bloquer arbitrairement tout le lot.
- Comparer volumes et totaux entre entrée, acceptés et rejets.

Atelier prévu

Construire une zone de rejets et corriger un lot sans perdre la correspondance avec les lignes sources.

Livrable attendu

Chaîne de transformation et registre des rejets.

Vérification en atelier

Le bilan explique toutes les lignes reçues et leur destination.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Conserver les données rejetées avec motif et possibilité de retraitement.

4. Charger et gérer les changements

210 minutes · apports, exercice et retour

- Choisir insertion, mise à jour ou historisation.
- Définir clés et règles de déduplication.
- Rendre le chargement idempotent et transactionnel selon le besoin.
- Choisir append, upsert, historisation et traitement des suppressions avec idempotence.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Distinguer insertion, mise à jour et suppression logique selon le contrat.
- Définir clés d'idempotence et traitement d'un lot répété.
- Gérer historique et dates d'effet sans écraser une information encore nécessaire.

Atelier prévu

Rejouer un même lot puis un lot corrigé et vérifier que les données cibles restent cohérentes.

Livrable attendu

Chargement idempotent et tests de réconciliation.

Vérification en atelier

Le rechargement d'un même lot ne produit pas de doublon ni de nouvel historique artificiel.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Rejouer un lot déjà chargé et vérifier l'absence de doublons.

Jour 3 · 7 heures

5. Orchestrer et superviser

210 minutes · apports, exercice et retour

- Définir dépendances, reprise et notifications d'erreur.

- Mesurer fraîcheur, volumes, délais et taux de rejet.
- Protéger secrets et droits des comptes techniques.
- Définir dépendances, retries bornés, alertes, fraîcheur et supervision des volumes.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Organiser dépendances, retries, timeout et limites de concurrence.
- Suivre fraîcheur, durée et volume avec alertes orientées usage.
- Tester indisponibilité source et erreur cible avec reprise documentée.

Atelier prévu

Interrompre le flux après extraction, reprendre au bon point et vérifier les totaux de contrôle.

Livrable attendu

Orchestration et tableau de qualité opérationnelle.

Vérification en atelier

L'alerte distingue cause technique et effet sur les données attendues.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Diagnostiquer un flux techniquement réussi mais métier incomplet.

6. Documenter et livrer l'intégration

210 minutes · apports, exercice et retour

- Décrire mapping source-cible et règles de gestion.
- Préparer données de recette et scénarios d'incident.
- Formaliser procédure d'exploitation et responsabilités.
- Documenter lineage, règles, paramètres, responsabilités et procédures de changement.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Rédiger mapping, dictionnaire, règles de rejet et procédure de reprise.
- Préparer recette avec doublon, retard, changement de schéma et volume inhabituel.
- Versionner configuration et règles de transformation.

Atelier prévu

Livrer le pipeline avec mapping, tests de reprise, rapport de rapprochement et guide d'exploitation.

Livrable attendu

Dossier d'exploitation et recette de transfert.

Vérification en atelier

La livraison comprend une preuve de rapprochement et une procédure de relecture des rejets.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Faire reprendre le traitement par un autre intervenant à partir du dossier livré.

Évaluation finale

Mise en situation individuelle et restitution commentée, incluses dans la dernière séquence. Durée indicative : 60 minutes.

- Le rejeu n'ajoute pas de doublons.
- Chaque rejet conserve un motif et une origine.
- Les totaux source-cible sont rapprochés et les écarts expliqués.

Méthodes et ressources

Apports illustrés, exercices progressifs, ateliers sur un cas fil rouge et retour argumenté sur les productions. Les ateliers et l'évaluation font partie des heures indiquées.

Les ateliers décrivent les travaux prévus. Leurs fichiers, corrigés et évaluations en ligne sont à préparer, sauf ressources explicitement disponibles dans le module pilote.

Accès, accompagnement et contact

Pour obtenir plus de détails ou le programme détaillé validé, contactez le centre : 09 54 70 23 80 — contact@beyondexpertise.eu.

Positionnement et vérification des prérequis avant inscription. Délais, calendrier et aménagements à convenir avec le centre. Pour un besoin d'accessibilité, décrivez le besoin pratique sans diagnostic médical.

Programme enrichi proposé, à valider par le formateur avant animation. Les approfondissements sont adaptés au niveau et au temps disponible. Aucune certification professionnelle ni prise en charge CPF ou OPCO n'est garantie. Démarche Qualiopi en cours ; certification non acquise.

Références pour approfondir

- Apache Airflow · conception des traitements
- dbt · tests de données